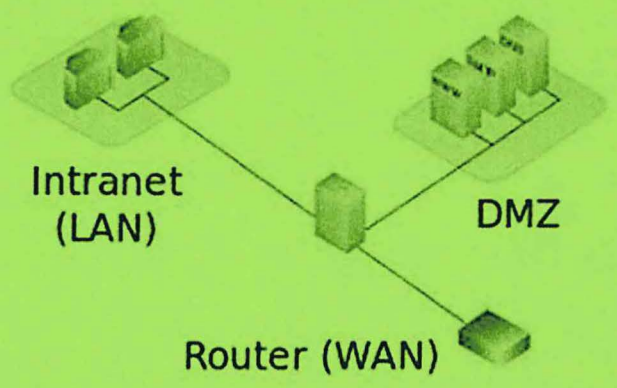
Fachinformatiker/-in Fachrichtung Systemintegration FA 235

Konzeption und Administration von IT-Systemen

Lösungsvorschläge: **Lösungsvorschläge sind in der Regel Vorschläge der einreichenden Schulen; sie sind im Wortlaut nicht bindend. Anderslautende, aber zutreffende Antworten sind ebenfalls als richtig zu werten.**

Nur für die Hand des Prüfers!

		Punkte
Aufgabe 1	**Netzwerke**	**63**
1.1.1	2 Server – um das Netzwerk in das Pädagogische Netzwerk und das Verwaltungsnetzwerk aufzuteilen und sicher voneinander zu trennen, ausreichend Accesspoints für die WLAN-Abdeckung von Schülern und Lehrern, DMZ aufbauen, um den Datenverkehr auf Mail- und File-Server abzusichern.	4
1.1.2	VLAN mit Nutzerkonten, so können die Schüler nur auf ihren Account zugreifen, wenn sie das richtige Passwort und den Benutzernamen eingeben. Außerdem verringert sich mit VLANs die Anzahl an Switchen, die benötigt werden.	3
1.1.3	Administrative Möglichkeiten: Benutzerverwaltung, Benutzer und Gruppenrechte, RADIUS-Server,…	2
1.1.4	Die Reichweite der einzelnen APs, die Abstrahlungswinkel, d. h. die Positionen im Raum, die Netzabdeckung, d. h. ist das ganze Klassenzimmer mit ausreichend Signal versorgt, reicht die Bandbreite eines APs aus, um alle Schüler und die Lehrkraft mit ausreichend Bandbreite zu versorgen?	4
1.2.1	AP aus Anlage 2, da VLANfähig, mit PoE, Management Möglichkeiten über eine App (Remote), Bandbreitenmanagement.	8
1.2.2	In der Mitte des Raumes an der Decke, da dadurch die Abdeckung am größten ist. In einer Ecke müsste ein zweiter AP platziert werden. Dann müsste auf die Überlappung der APs beachtet werden.	3
1.2.3	Gitter aus Metall, dicke Beton- oder Bleiwände, andere Funkstationen, die das Signal überdecken.	3
1.3.1	Mit Hilfe einer DMZ, die beiden Server werden über Router vom internen Netzwerk isoliert.	4



1.3.2 Abweichende Lösungen für das ‚Schülernetz' sind möglich. 15

Subnetz	Netzadresse	erste IP	letzte IP	Broadcast	CIDR
Verwaltungsnetz	192.168.144.128	192.168.144.129	192.168.144.142	192.148.144.143	/28
Lehrernetz	192.168.144.0	192.168.144.1	192.168.144.126	192.148.144.127	/25
Schülernetz	192.168.128.0	192.168.128.1	192.168.143.254	192.148.143.255	/20

1.4.1 Vertraulichkeit: keine unautorisierte Informationsgewinnung ist möglich. Das bedeutet, dass die Informationen nur Befugten zugänglich sind. Z. B. Schülerdaten, Schülerarbeiten 6

Integrität: umfasst sowohl die Korrektheit der Daten als auch die korrekte Funktionsweise des Systems. Es besteht keine Möglichkeit der unbefugten oder unbemerkten Datenmanipulation. Z. B. Schülerdaten verschlüsselt abrufen auf Server.

Authentizität: meint den Identitätsnachweis als auch die Authentizität der eigentlichen Daten. Bei ersterem möchte man sicherstellen, dass der Kommunikationspartner auch der ist, für den man ihn hält. Z. B. Accounts mit Benutzername und Passwort und entsprechenden Zugriffsrechten

1.4.2 Ein AAA-Server ist ein Serverprogramm, das Benutzeranfragen für den Zugriff auf Computerressourcen bearbeitet und für ein Unternehmen Authentifizierungs-, Autorisierungs- und Abrechnungsdienste (AAA) bereitstellt. 6
Authentifizierung bedeutet, die Identität zu überprüfen. Zum Beispiel mit Benutzername und Passwort. Bei der Autorisierung stellt man fest, ob ein bestimmter Benutzer einen bestimmten Dienst nutzen darf. Beim Accounting wird die Nutzung eines Dienstes durch einen Benutzer festgehalten und dokumentiert.

1.4.3 Die symmetrische Verschlüsselung benötigt am wenigsten Rechenleistung, da nur ein Schlüssel zum Ver- und Entschlüsseln genutzt wird. Der Nachteil dabei ist, dass wenn der Schlüssel einmal bekannt ist, die Daten jederzeit entschlüsselt werden können. Dadurch ist es einfacher unbefugt an Daten heranzukommen. 3

Die asymmetrische Verschlüsselung benötigt mehr Rechenleistung, aber dafür sicherer. Der Public Key, dient dem Verschlüsseln einer Nachricht, der Private Key, ist für das Entschlüsseln zuständig. Beide Schlüssel zusammen bilden ein Schlüsselpaar. Die beiden Schlüssel sind unabhängig voneinander. Dadurch erhöht sich die Möglichkeit der Schlüssel und deren Kombinationen, was ein Ausspionieren deutlich erschwert.

1.4.4 SSL verwendet beim Verbindungsaufbau das hybride Verschlüsselungsverfahren. Bei der hybriden Verschlüsslung wird der symmetrische Session-Key asymmetrisch (Public Key) verschlüsselt und an den Verbindungspartner übermittelt. Der symmetrische Session-Key wird zur Verschlüsselung des darauffolgenden Datenverkehrs genutzt. 2

Aufgabe 2 Schutzbedarfsanalyse **13**

2.1.1 Bei der Zwei-Faktor-Authentifizierung wird der Account nicht nur durch den Benutzernamen bzw. die E-Mail-Adresse, sowie durch das zugehörige Kennwort gesichert, sondern durch eine weitere Abfrage. Die weitere Sicherheitsstufe besteht in der Regel aus der Abfrage eines weiteren Passworts oder einer Zahlenkombination, welche nur für diesen einen Login generiert werden. 4
Sollte es Hackern gelingen, an die Login-Daten zu kommen, benötigen diese ebenfalls das Smartphone bzw. zugehörige System, um den Code zu erhalten.

Dadurch kann die Integrität gewährleistet werden, da man sofort informiert wird, sobald sich jemand zum Lehrerverzeichnis Zugriff verschaffen möchte.

Da erst durch die Eingabe des zusätzlichen Passwortes ein Zugang zum Lehrerverzeichnis möglich ist, wird auch die Vertraulichkeit erhöht.

Durch das zusätzliche Passwort, wird die Authentizität erhöht, da man seine Identität erneut bestätigen muss.

2.1.2 Die üblichen Zwei-Faktor-Systeme greifen nach der Passwortabfrage auf externe Systeme zurück, um eine zweistufige Überprüfung des Nutzers durchzuführen. Das bedeutet, dass das System, bei dem man sich anmelden möchte, einen Bestätigungscode an ein weiteres der eigenen Geräte sendet, z. B. das Smartphone oder Tablet. 2
Der zweite Faktor kann allerdings auch der eigene Fingerabdruck auf einem entsprechenden Sensor oder die Verwendung eines USB-Tokens oder einer Chipkarte sein. Erst wenn sich auch dieses Mittel zur Identitätsbestätigung im Besitz der berechtigten Person befindet, ist man in der Lage, die angeforderten Inhalte aufzurufen und den Online-Dienst oder das Gerät zu benutzen.

2.2.1 VPN (virtuelles privates Netzwerk) bietet einen sicheren Tunnel zwischen dem Endgerät und dem Internet. VPN nutzt eine verschlüsselte Verbindung. 4

Mit einem VPN kann der Standort geändert, die Privatsphäre geschützt, die Sicherheit erhöht und zensierte Webseiten freigeschaltet werden. Der Datenverkehr im Internet läuft zwar immer noch über den Internetanbieter, kann aber nicht mehr mitgelesen werden und sein endgültiges Ziel kann nicht mehr ermittelt werden. Webseiten, die besucht werden, können die eigentliche IP-Adresse nicht mehr sehen, sondern nur noch die IP-Adresse des VPN-Servers, die sich viele andere Benutzer teilen und die sich regelmäßig ändert.

2.2.2 Grundsätzlich fallen alle Daten unter die personenbezogenen Daten, mit deren Hilfe ein Personenbezug hergestellt werden kann. Dazu zählt z. B. ein Name und Vorname, Kennnummer (Personalausweisnummer), Standortdaten, Online-Kennung oder besondere Merkmale der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität. Beispiele: Name, Adresse, Telefonnummer, die Kreditkarten- oder Personalnummer, Autokennzeichen, Kontodaten, Online-Daten wie IP-Adresse oder Standortdaten. 2

Aufgabe 3 Steuerung der Zugriffsrechte **6**

3.1 Aus dem Script lassen sich folgende Attribute ermitteln: 6

Zeile 0: id
Zeile 1: name
Zeile 2: firstname
Zeile 6: class
Zeile 12: email
Zeile 4: birthday
Zeile 9: exitd

Daraus folgende Entität: TblSchueler
id name firstname class email birthday exitd

Aufgabe 4 Projektplanung **8**

4.1 Netzplan: 4
Der Netzplan im Projektmanagement stellt die Dauer von Vorgängen im Projekt, ihre zeitliche Anordnung und logische Abhängigkeiten zwischen den Vorgängen graphisch oder tabellarisch dar. Im Netzplan wird die fachliche Reihenfolge von Aktivitäten dargestellt. Die zeitlichen Aspekte spielen dabei nur eine kleine bis keine Rolle.

Gantt-Diagramm:
Ein Gantt-Diagramm ist ein horizontales Balkendiagramm, welches sehr oft im Projektmanagement eingesetzt wird. Mit dem Diagramm wird eine Zeitleiste eines Projekts veranschaulicht. Dabei werden bspw. verschiedene Teilaufgaben oder der kritische Pfad verdeutlicht.

4.2 Quantitative Personalplanung: 4
Sorgt dafür, dass die benötigte Anzahl an Projektmitarbeitern zur Verfügung steht.

Qualitative Personalplanung:
Diese stellt die nötige Qualifizierung der Projektmitarbeitern sicher.
Zeitliche Personalplanung: Hier wird dafür gesorgt, dass die benötigten Projektmitarbeitern zum benötigten Zeitpunkt verfügbar sind.

Lokale Personalplanung:
Hierbei wird sichergestellt, dass alle Projektmitarbeitern am richtigen Ort zur Verfügung stehen.